Dispositivos de Entrada-Salida

Figuras tomadas de Stallings y de Tanenbaum ©

Agenda

- ¿Qué es un dispositivo de entrada-salida?
- Clasificaciones. Según Tanenbaum y Stallings.
- Diferencias según su naturaleza.
- Objetivos del Sistema Operativo para estos dispositivos.
- Capas del esquema de entrada-salida.
- Evolución de técnicas de entrada-salida
- Discos. Estructura y algoritmos.

¿Qué es un dispositivo de entrada-salida?

Ejemplos:

- Mouse
- Teclado
- Pantalla
- Impresora

¿Qué es un dispositivo de entrada-salida?

Ejemplos:

- Mouse
- Teclado
- Pantalla
- Impresora
- Disco?

¿Qué es un dispositivo de entrada-salida?

Ejemplos:

- Mouse
- Teclado
- Pantalla
- Impresora
- Disco?
- Placa de red?

¿Qué es un dispositivo de entrada-salida?

Ejemplos:

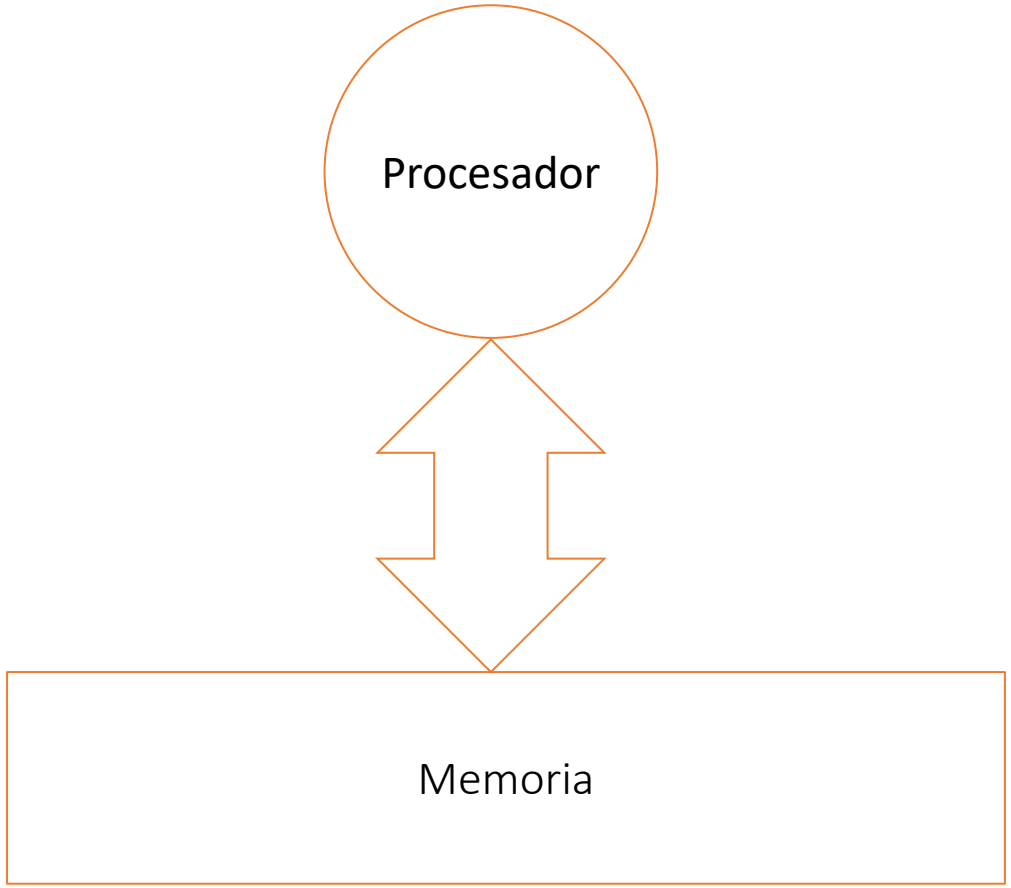
- Mouse
- Teclado
- Pantalla
- Impresora
- Disco?
- Placa de red?
- Placa de video?

¿Qué es un dispositivo de entrada-salida?

Ejemplos:

- Mouse
- Teclado
- Pantalla
- Impresora
- Disco - Si
- Placa de red - Si
- Placa de video - Si

¿Qué es un dispositivo de entrada-salida?



Clasificación - Tanenbaum

Dispositivos de bloque

- Mínima unidad de tratamiento de datos: bloque de tamaño fijo.
- Referenciados y direccionados unívocamente.
- Cada operación es independientemente de las demás
- Ejemplos: disco rígido, cds, memorias sd.

Dispositivos de carácter

- Mínima unidad de tratamiento de datos: carácter (byte).
- No hay forma de referenciarlos ni son direccionables.
- Operan con flujos de caracteres sin importar la estructura.
- Ejemplos: mouse, teclado, impresora, placa de red.

Clasificación - Stallings

Legibles por humanos
Adecuados para dialogar con las personas (teclado, mouse, monitor, impresora).

Legibles por máquina
Adecuados para dialogar con máquinas pero no con humanos (disco rígido, pendrive).

Comunicación
Adecuados para dialogar con otros dispositivos que están a
largas distancias (placa de red, modem).

Diferencias según su naturaleza - Stallings

Velocidad de transferencia de datos

Los que dialogan con el humano suelen ser más lentos puesto que su velocidad se debe limitar a la percepción de los sentidos humanos.

Ejemplos: monitor, teclado, mouse.

Diferencias según su naturaleza - Stallings

Aplicación

Según el uso que se le dé a cada dispositivo será el software necesario para operar en él.

Un disco puede ser utilizado para almacenar archivos en un file-system o actuar como espacio para memoria virtual.

Distinto software estará asociado.

Diferencias según su naturaleza - Stallings

Conjunto de operaciones

- Solo Lectura: mouse, teclado
- Solo Escritura: impresora
- Lectura/escritura: disco

Diferencias según su naturaleza - Stallings

Complejidad de control

Cuantas más operaciones pueda desempeñar, mayor es el control.

Los dispositivos de lecto-escritura suelen tener más complejidad de control.

Ejemplo: La impresora posee una interfaz de
control más sencilla que el disco rígido.

Diferencias según su naturaleza - Stallings

Representación de datos

- Diferentes convenciones para códigos de paridad
- Diferentes codificaciones

Diferencias según su naturaleza - Stallings

Condiciones de error

- Críticos. Ejemplo: lectura de bloque defectuoso.

- No críticos. Ejemplo: falta de papel en la impresora.

Objetivos del Sistema Operativo

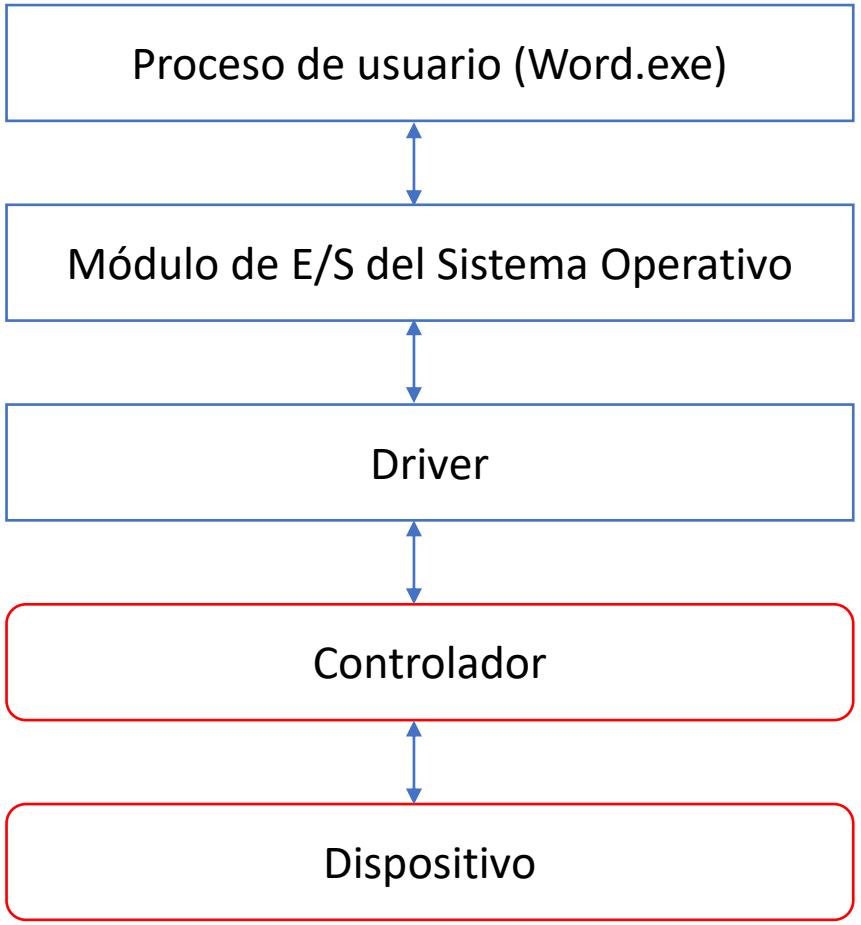
Rendimiento (maximizar la eficiencia)

Debido a la notable diferencia de velocidad entre el procesador y los dispositivos de I/O.

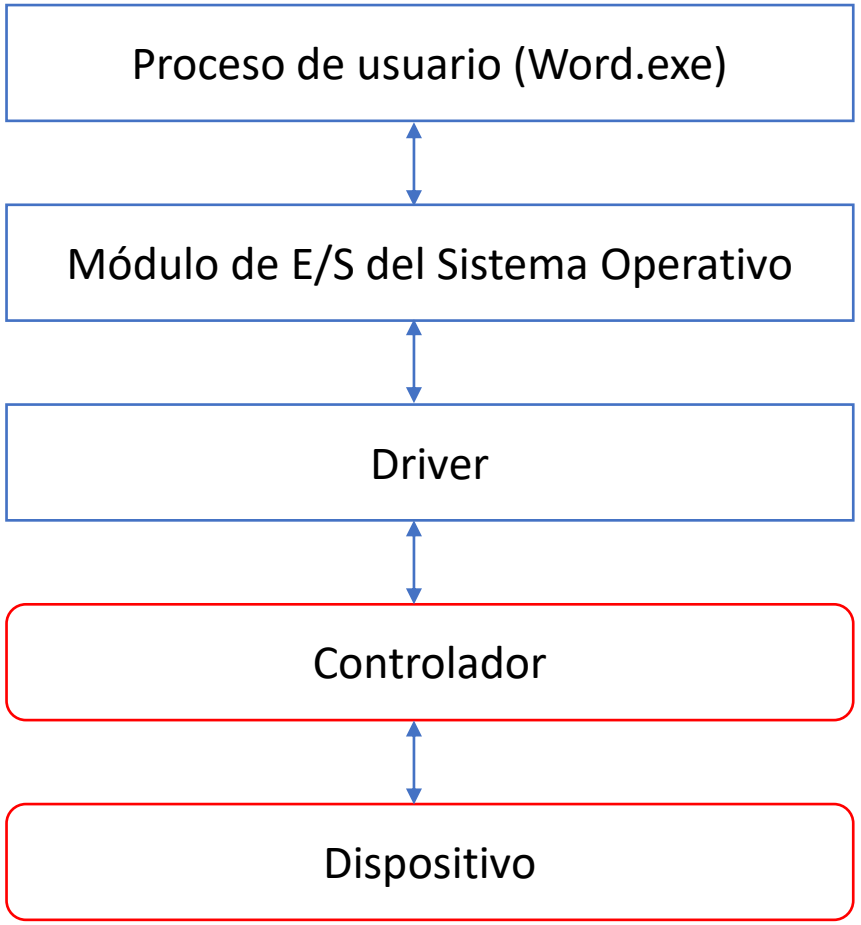
Independencia del dispositivo (abstracción)

Capacidad del Sistema Operativo de brindar una visión lógica simplificada de los dispositivos de entrada/salida, hacia los usuarios, procesos y otros componentes el sistema.

Capas del esquema de Entrada Salida



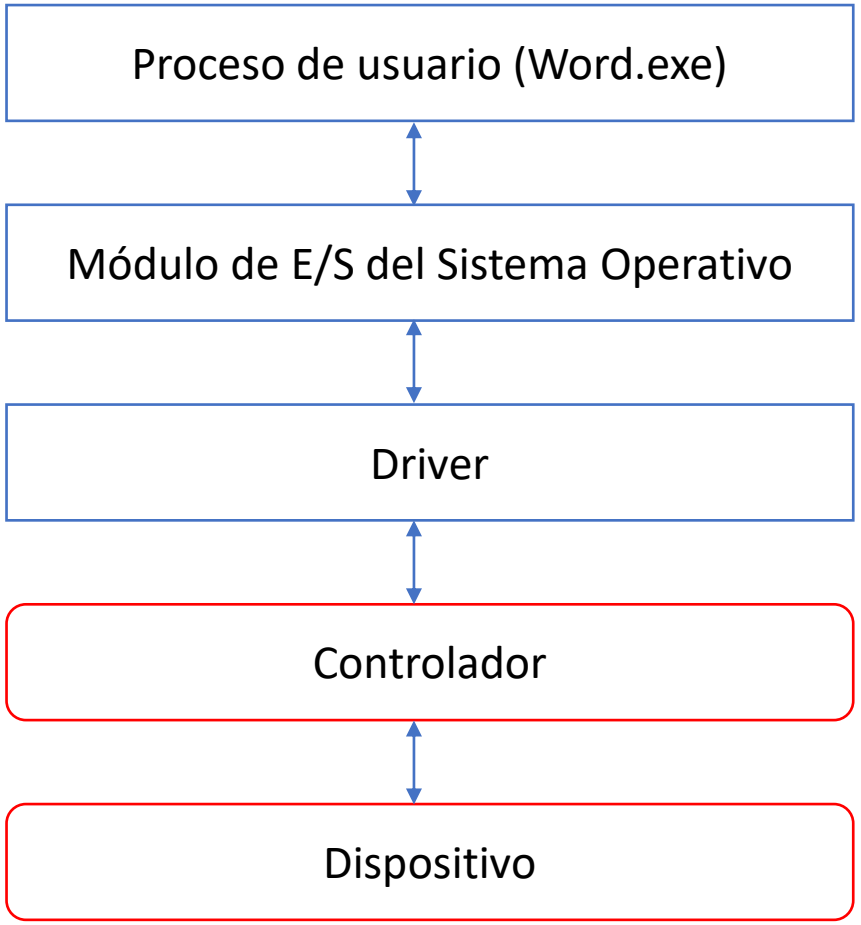
Capas del esquema de Entrada Salida



Realiza una llamada al sistema a través de una interrupción utilizando la visión simplificada de E/S.

Ej. "guardar C:\midoc.txt"

Capas del esquema de Entrada Salida

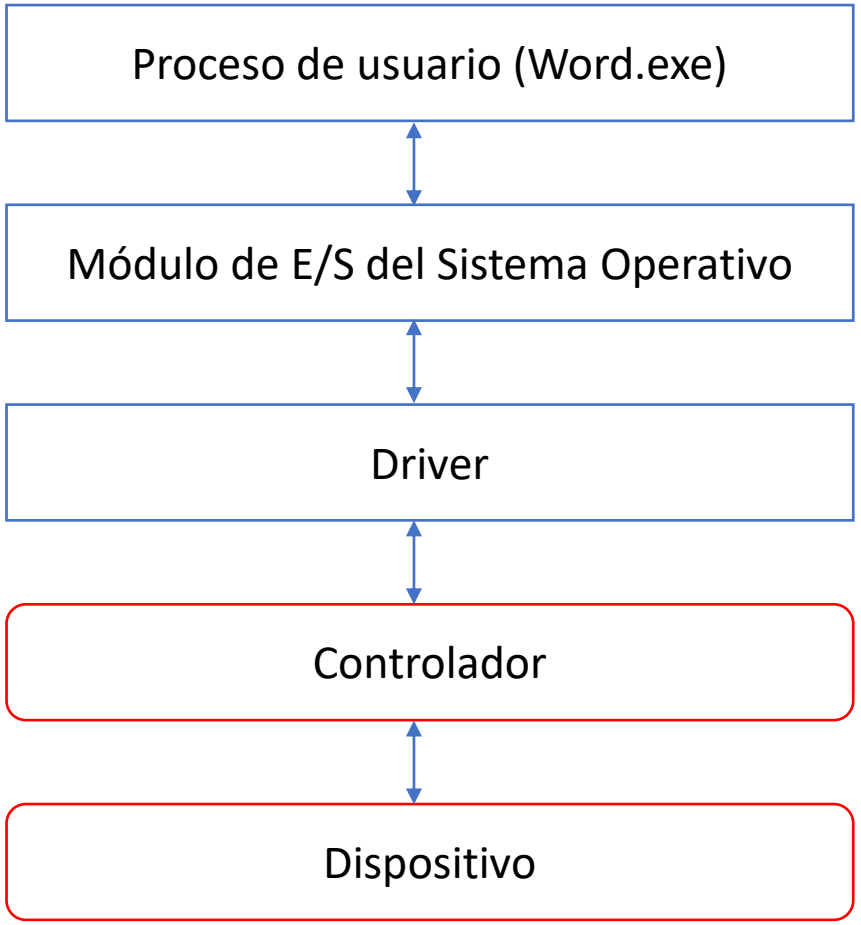


Software independiente del dispositivo. Se encarga de:

Nombramiento de los dispositivos
Utilizar cadenas de caracteres amigables asociando los nombres lógicos a los físicos (por medio de tablas).

Resolver errores
Los que no se resolvieron hasta ese nivel (ejemplo bloque defectuoso).

Capas del esquema de Entrada Salida

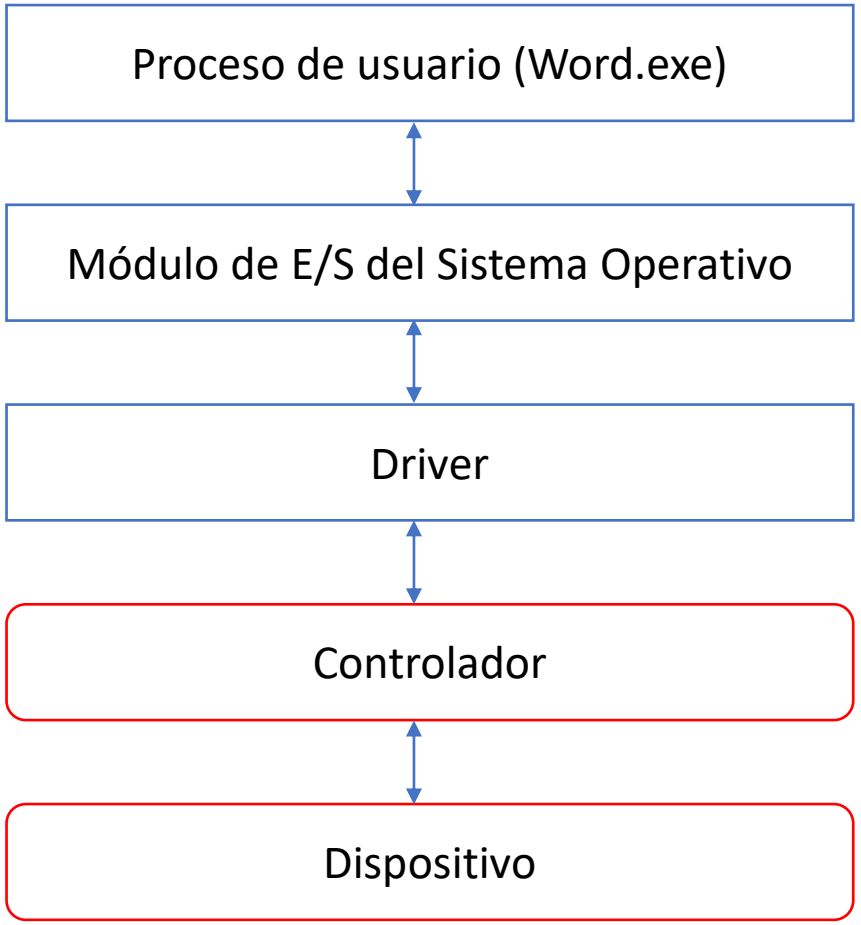


Software independiente del dispositivo. Se encarga de:

Control de concurrencia
Resolver los problemas de concurrencia, asignando y liberando los dispositivos de uso exclusivo o dedicado. Ej, dos procesos quieren transmitir por la placa de red.

Protección
Evita que procesos utilicen dispositivos indiscriminadamente.

Capas del esquema de Entrada Salida



Software independiente del dispositivo. Se encarga de:

Seguridad
Según privilegios permitir o denegar acceso.

Control de flujo de operaciones
Buffering y Spooling

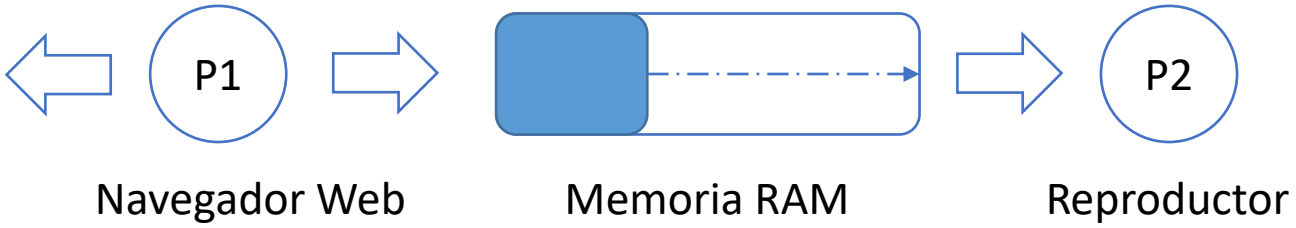
Capas del esquema de Entrada Salida

Buffering

- Técnica que permite superponer la carga de datos a memoria con la ejecución del proceso.

- Dispone de un espacio de memoria principal para regular el intercambio de datos entre los procesos y los dispositivos de E/S, impidiendo pérdidas de información por desbordes o bajas de performance por insuficiencia de datos.

Ejemplo: Video de YouTube



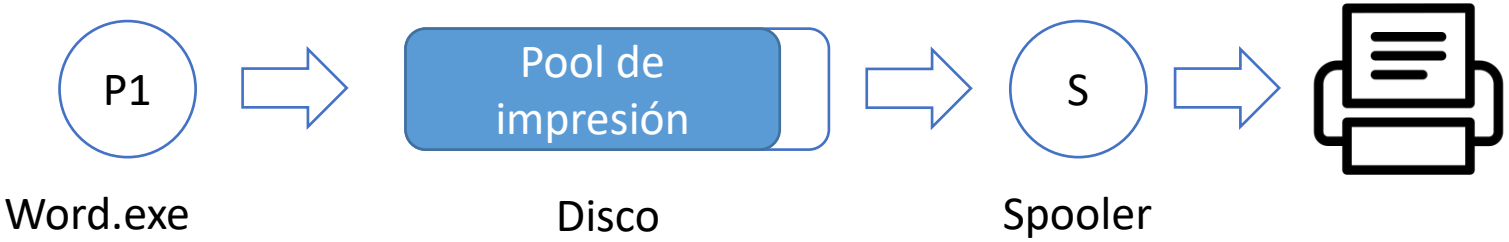
Capas del esquema de Entrada Salida

Spooling

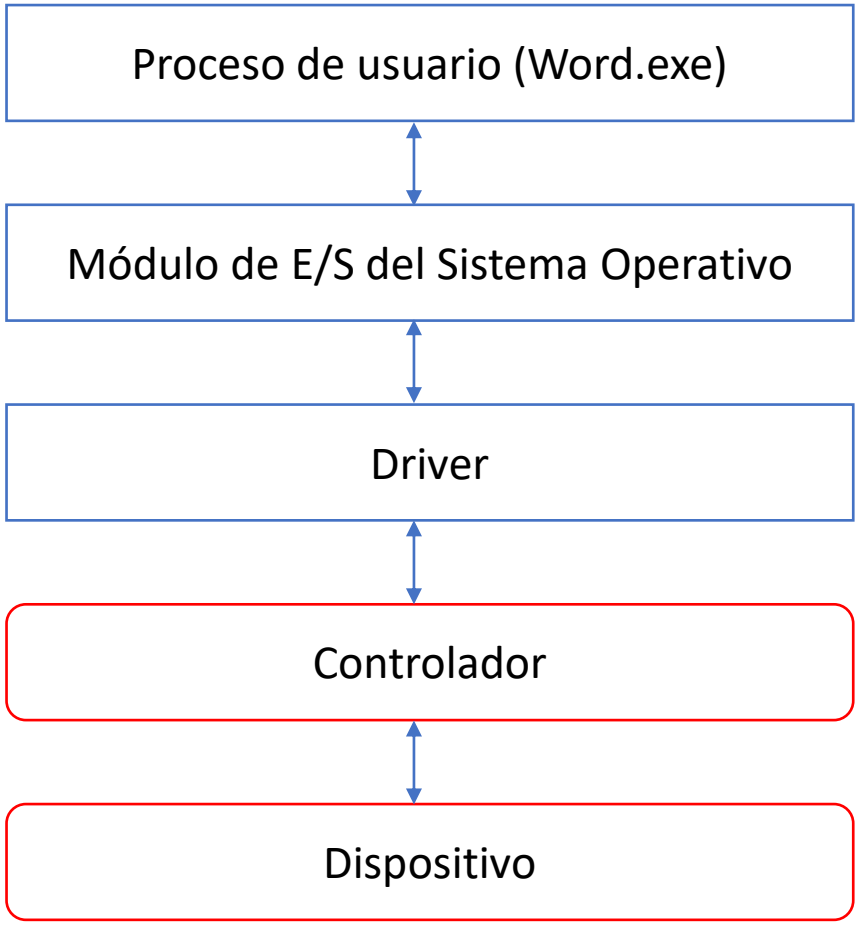
- Técnica que permite superponer la descarga de datos de memoria con la ejecución del proceso.

- Dispone de un espacio en memoria secundaria como un buffer de almacenamiento persistente para reducir la espera cuando los procesos transfieren datos a dispositivos periféricos.

Ejemplo: Spooler de impresión

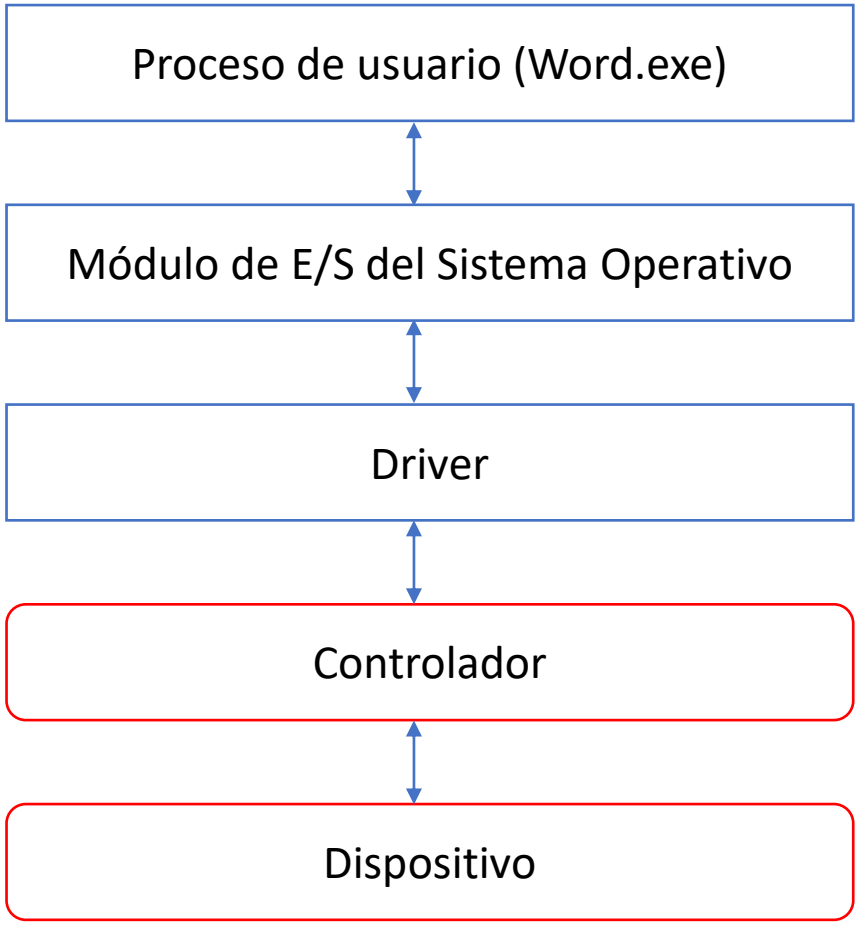


Capas del esquema de Entrada Salida



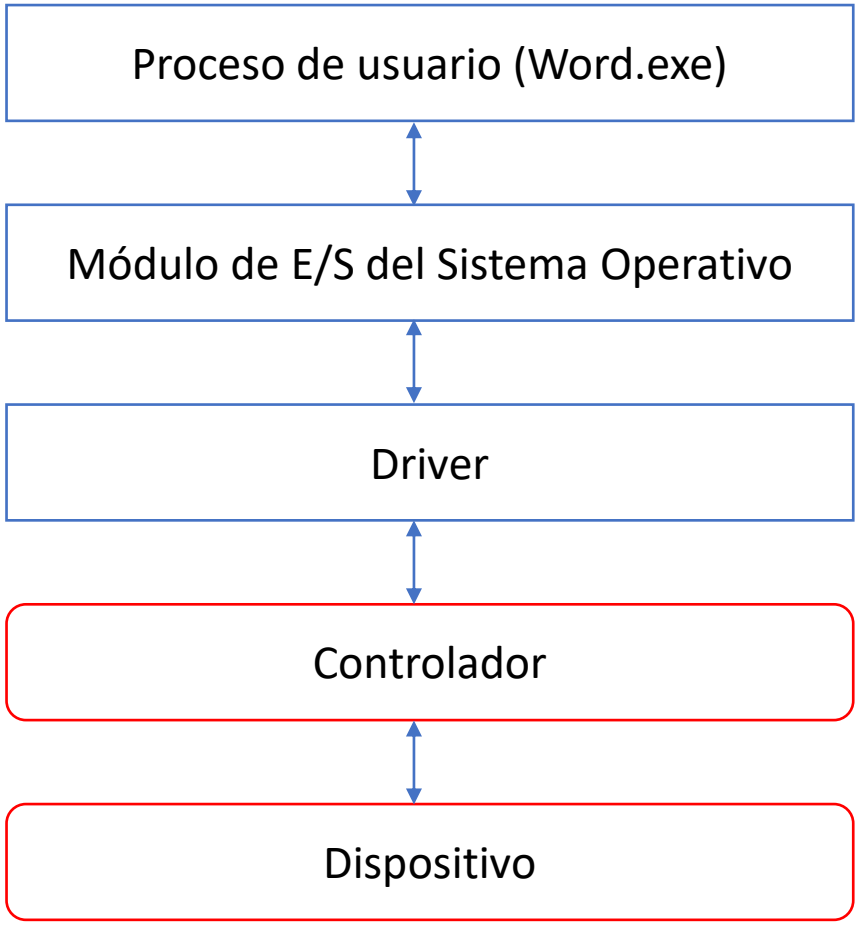
Transforman operaciones genéricas que le pasa el SO en comandos específicos que el controlador interpreta.

Capas del esquema de Entrada Salida



Transforman los comandos a flujos de bits y los entregan al dispositivo y al bus del sistema.

Capas del esquema de Entrada Salida

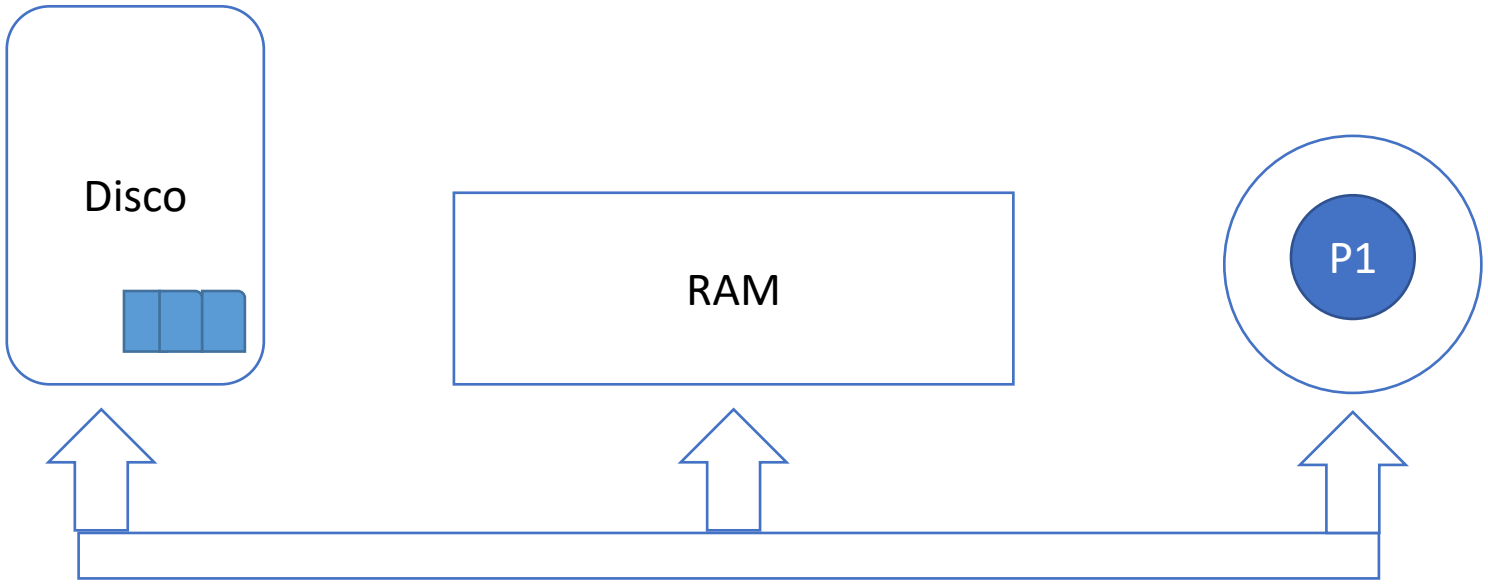


Ejecuta físicamente la operación que el controlador le solicitó.

Evolución de las técnicas de Entrada Salida

Entrada Salida Programada

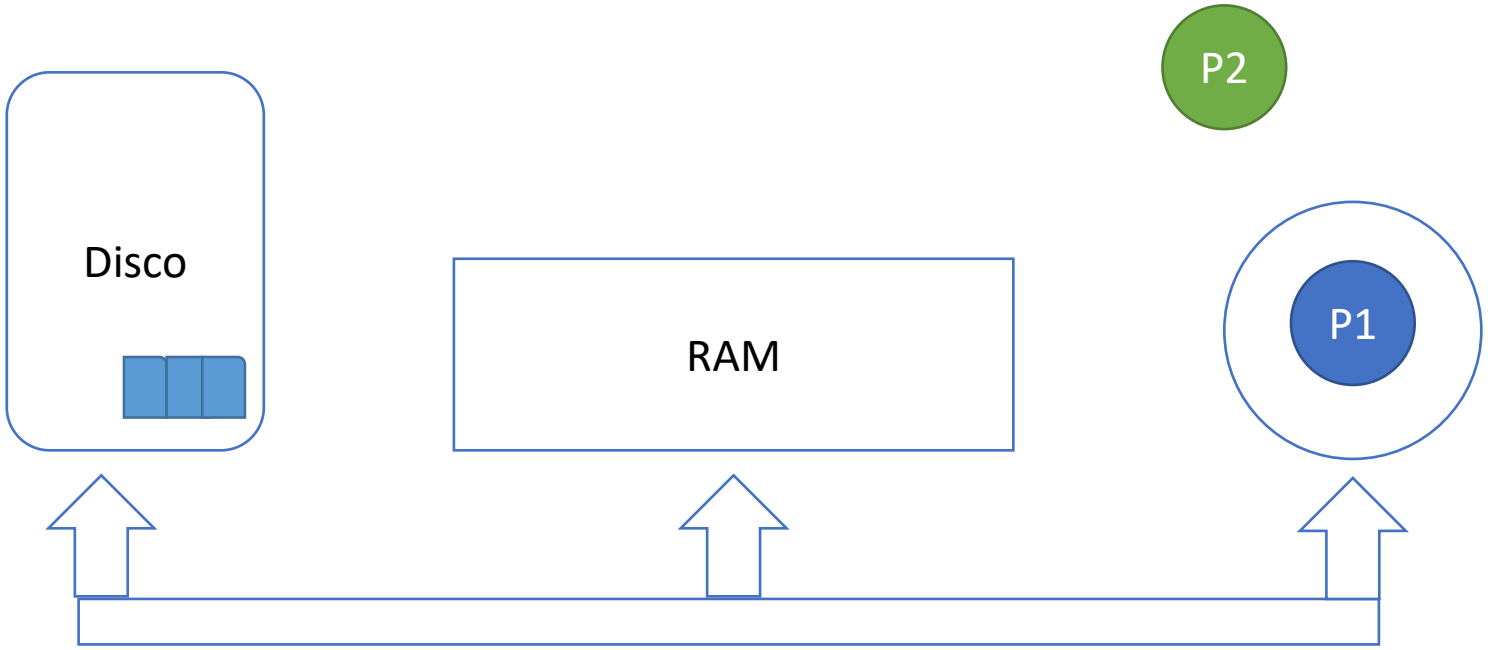
El procesador envía un mandato de E/S, a petición de un proceso, a un dispositivo de E/S; a continuación, ese proceso realiza una espera activa hasta que se complete la operación antes de continuar.



Evolución de las técnicas de Entrada Salida

Entrada Salida dirigida por Interrupciones

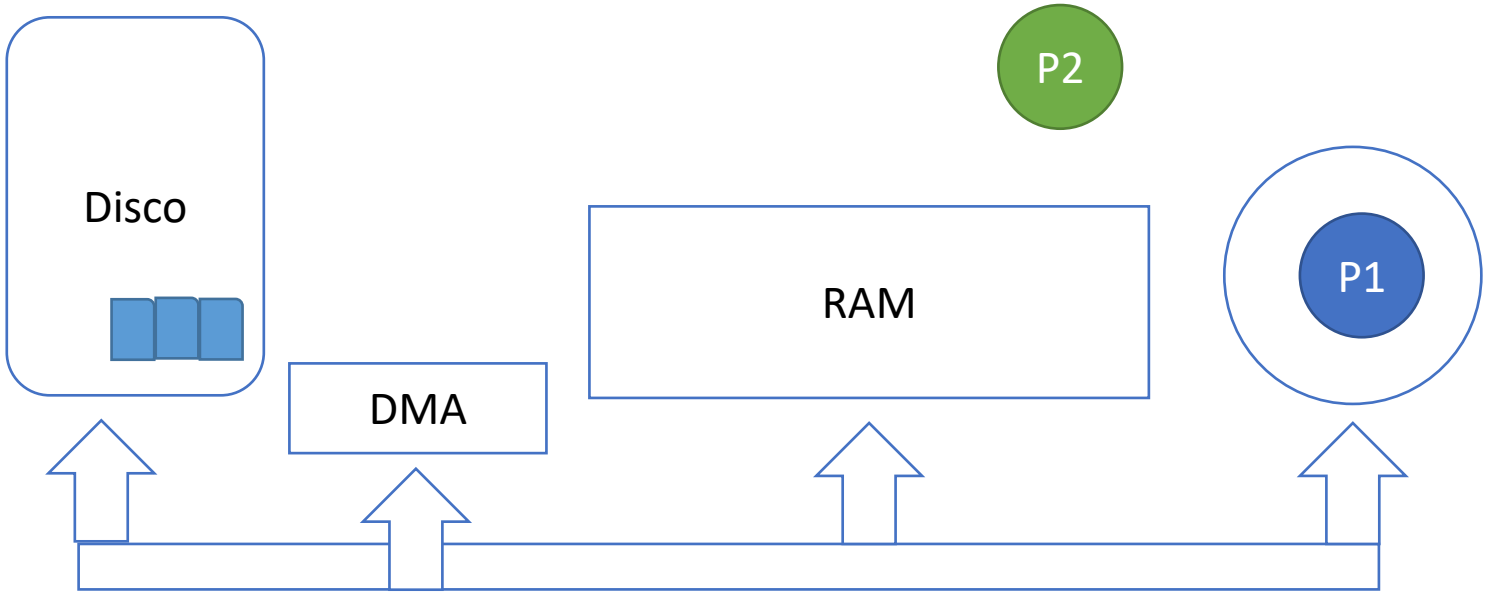
El procesador emite un mandato de E/S a petición de un proceso. Este se suspende, dando lugar a otro trabajo, que luego es interrumpido por el mismo módulo de E/S cuando la solicitud haya sido satisfecha.



Evolución de las técnicas de Entrada Salida

Entrada Salida por Acceso Directo a Memoria (DMA)

Un módulo de DMA controla el intercambio de datos entre la memoria principal y el dispositivo de E/S. El procesador manda una petición de transferencia de un bloque de datos al módulo de DMA y resulta interrumpido sólo cuando se haya transferido el bloque completo.



Discos

¿Por qué optimizar su rendimiento?

- La capacidad de proceso ha aumentado un 40% cada año, mientras que el rendimiento de los discos solo ha mejorado un 50% durante la última década.

- En todo sistema la velocidad más lenta es la más determinante.

- Son un cuello de botella.

Discos

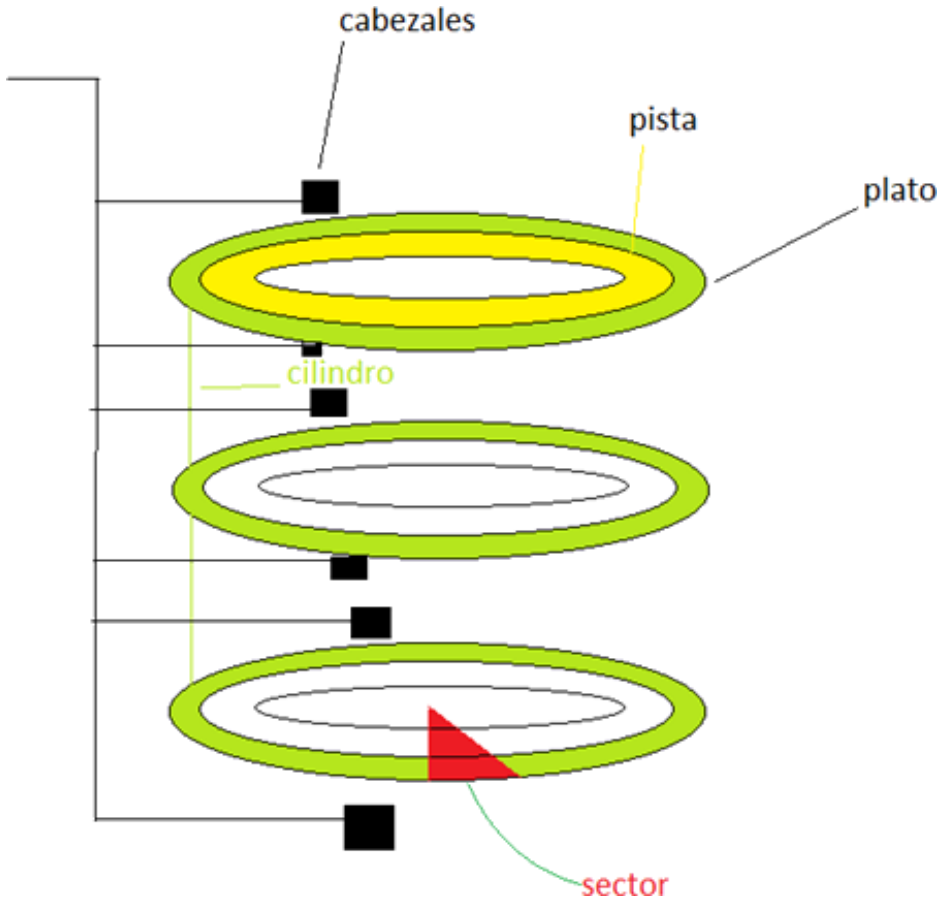
Estructura de un disco

A nivel lógico es un arreglo de bloques consecutivos.

Discos

Estructura de un disco

A nivel físico



Discos

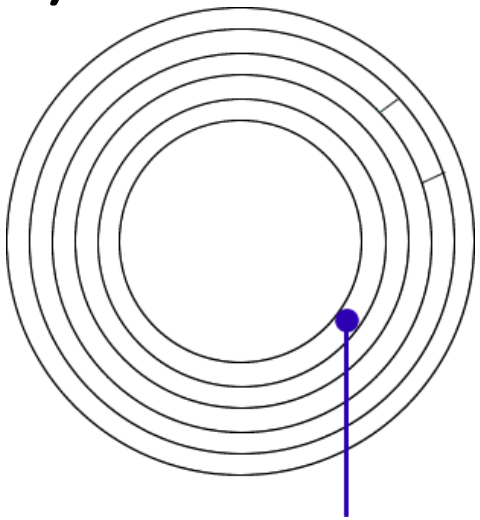
Estructura de un disco

- **Pistas**: círculos concéntricos sobre el plato donde se sitúa la cabeza lectora.
- **Cilindro**: conjunto de pistas alineadas verticalmente en los distintos platos.
- **Sector:** subdivisión dentro de las pistas
- **Bloque**: mínima unidad de almacenamiento utilizada por el disco. Intersección pista/sector.
- **Cabezal**: dispositivo que efectúa la lectoescritura.
- **Brazo**: extensión mecánica que ubica el cabezal.

Discos

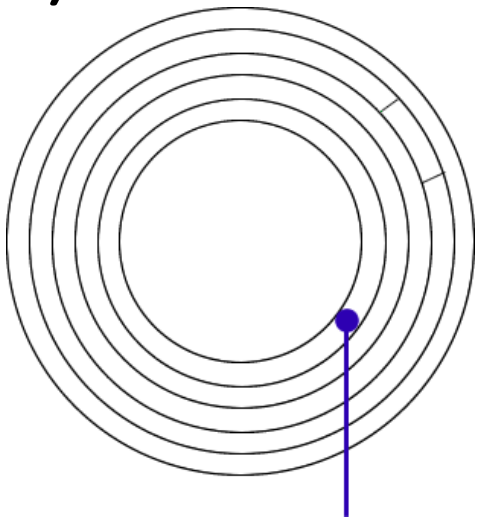
Tiempo de lectura/escritura (tiempo de acceso a los datos)

Tacceso = Tbusqueda + Tlatencia + Ttransferencia



Discos

Tiempo de lectura/escritura (tiempo de acceso a los datos)



Tacceso = Tbusqueda + Tlatencia + Ttransferencia

Tbusqueda = Tarranque + Tdesplazamiento

Tarranque: tiempo de velocidad 0 a velocidad constante

Tdesplazamiento: Tcilindro * Ncilindros (es lo único mejorable por el SO)

Tlatencia = 1/ (2*Vrotacion) = ½ Trotacion

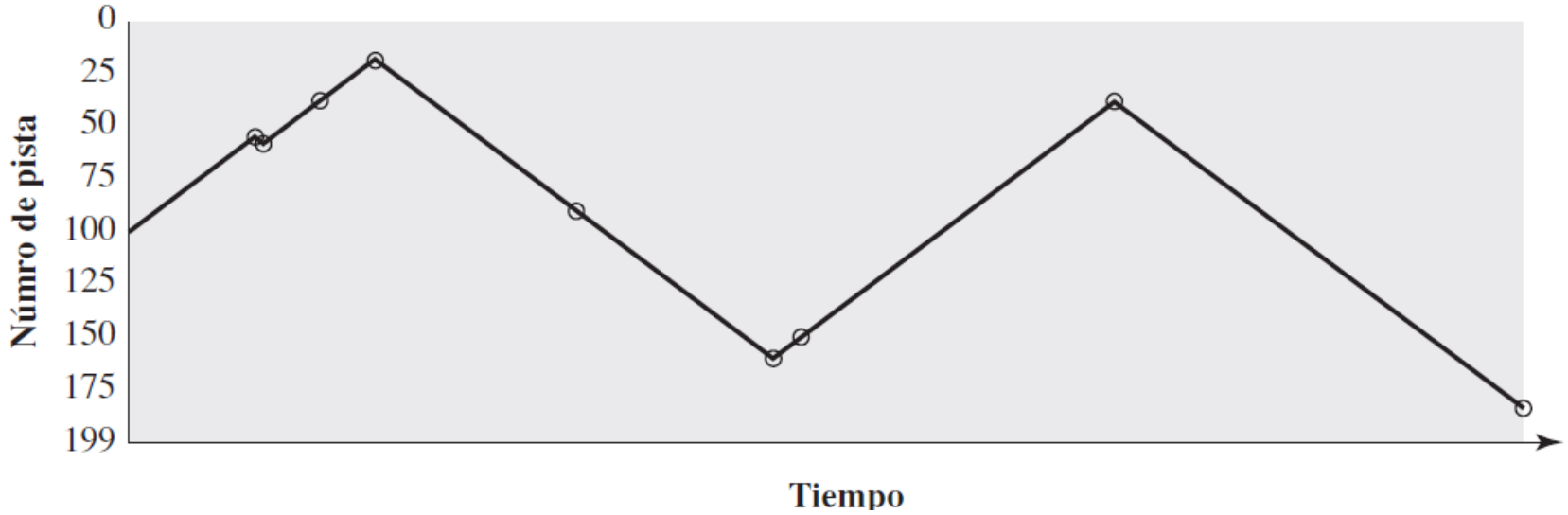
Ttransferencia = Nbloques a leer * (Trotacion / Mbloques del cilindro)

Algoritmos de Scheduling de Disco

FCFS

Primera en llegar, primero satisfecha

- **Ventaja**: El más justo desde el punto de vista del orden de llegada.
- **Desventaja**: al no poder atender desordenadamente, una secuencia intercalada sobre anillo y orilla puede ocasionar demasiado movimiento en el brazo.

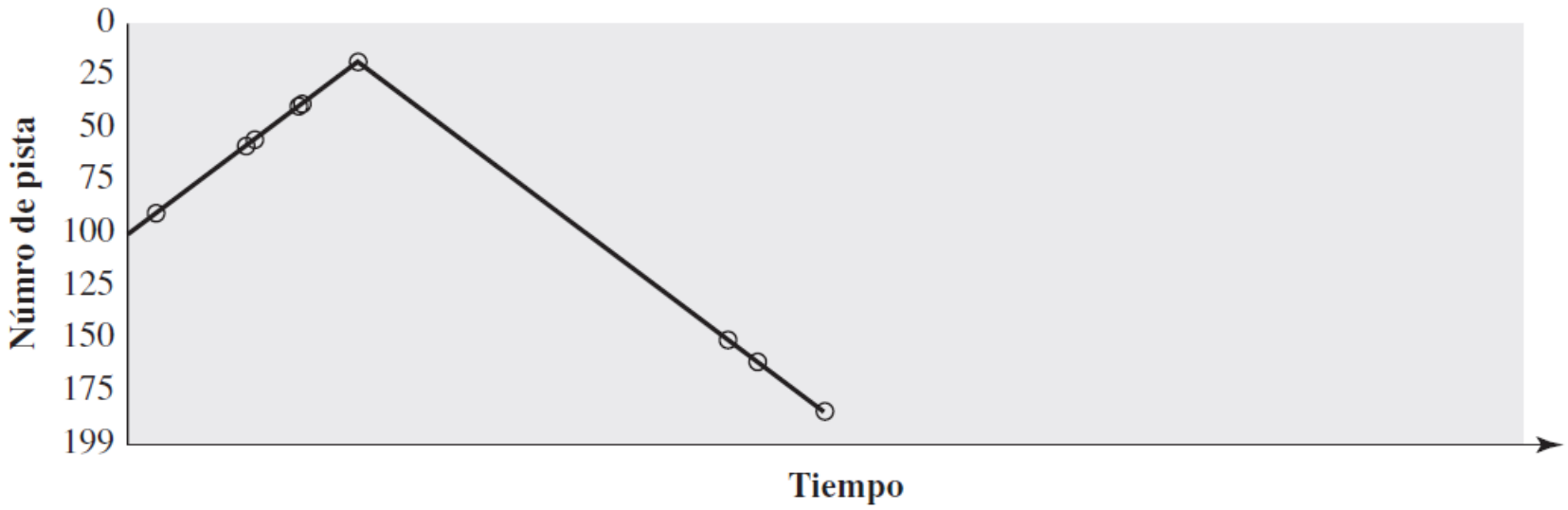


Algoritmos de Scheduling de Disco

SSF/SSTF

Primero el más cercano.

- **Ventaja**: elimina el problema de FCFS
- **Desventaja**: posibles solicitudes sin atender durante largos períodos de tiempo.

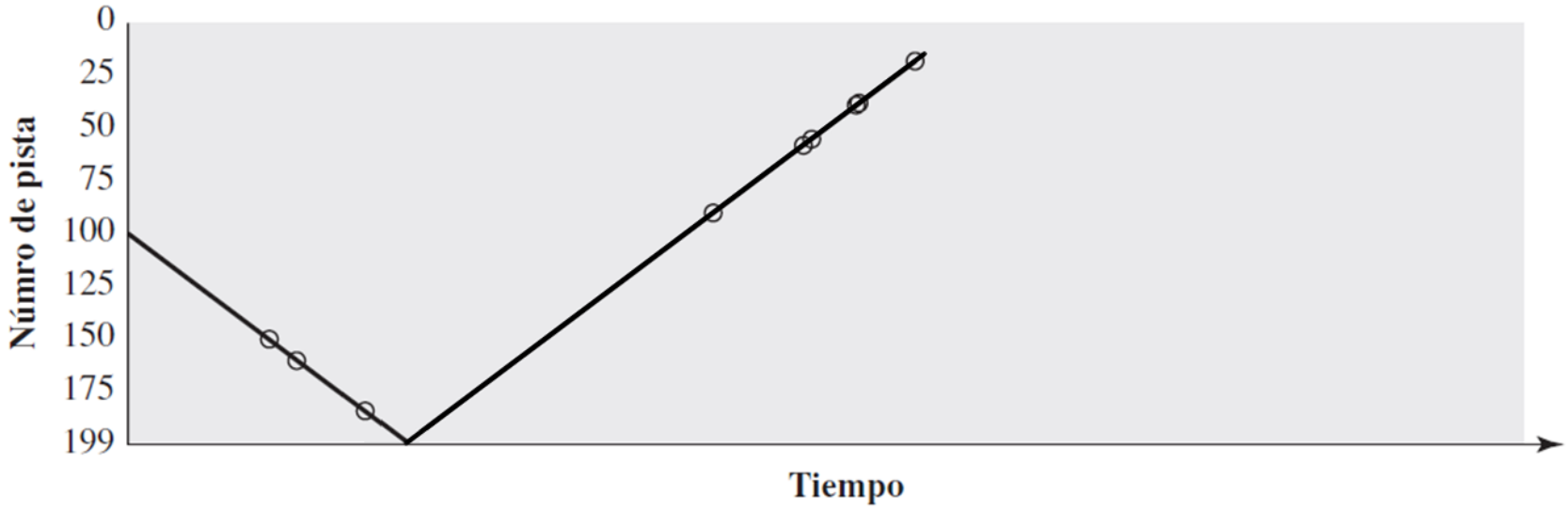


Algoritmos de Scheduling de Disco

SCAN

Barre de anillo a orilla y viceversa.

- **Ventaja**: No tiene las desventajas ni de FCFS ni de SSTF. Movimiento simple del brazo.
- **Desventajas**
  Una solicitud que cae por detrás del lector debe esperar 2 recorridos de la superficie atendiendo solicitudes.
  Cuando no hay más solicitudes hasta llegar a la orilla igual el brazo recorre los cilindros restantes

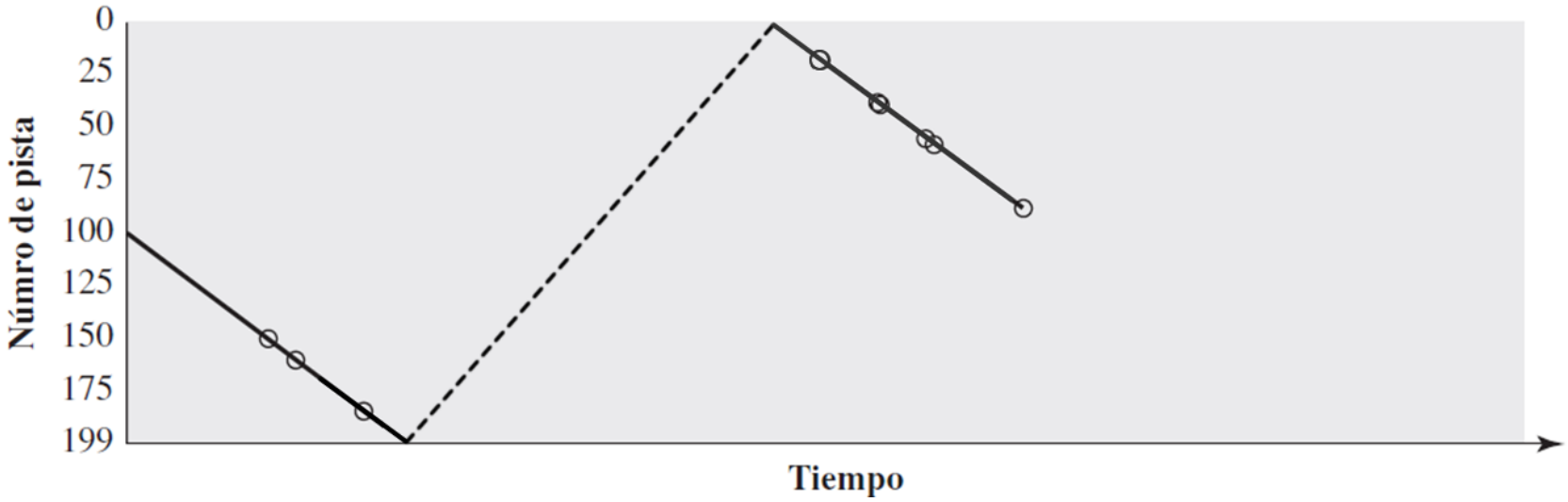


Algoritmos de Scheduling de Disco

C-SCAN

Barre de anillo a orilla atendiendo solicitudes y vuelve sin atender.

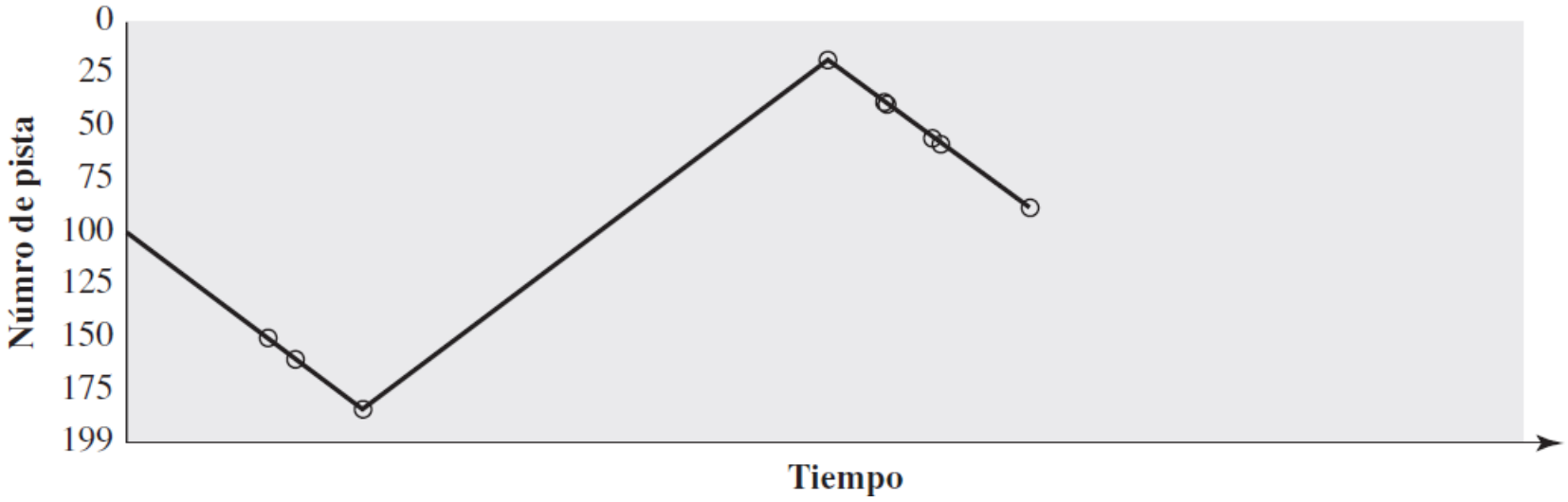
- **Ventaja** sobre SCAN: como máximo se espera 1 recorrido de superficie leyendo.



Algoritmos de Scheduling de Disco

C-LOOK

Misma lógica que C-SCAN pero no llega a la orilla sino a solicitud más cercana a ella, y luego vuelve.



Gracias por su atención